SPRINT 13 · VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS · S13.1

Visualizar y comunicar resultados

Marcos, el director general de TurisData, tiene 10 minutos antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Quiere: «¿puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»

El reto: una página que se entiende en 30 segundos

> Muchos proyectos de IA no fracasan porque el modelo sea malo, sino porque **nadie que decide entiende lo que dice**.

1. Elige tu **mejor modelo del curso** y cárgalo en la plantilla `S13_02`.
2. Acuerda el **coste de los errores**.
3. Ajusta **4 gráficos**, cada uno con un título que **diga una conclusión**.
4. Escribe el **titular-decisión** y 3 viñetas sin jerga.
5. Pruébalo con otro equipo: ¿entienden la decisión en 30 segundos?

Matriz de confusión: en qué acierta y en qué falla

Cruza lo que **pasó** con lo que el modelo **dijo** (umbral 0,5):

	Dijo: no cancela	Dijo: cancela
Pasó: no canceló	acierto	**falsa alarma**
Pasó: canceló	**falso negativo** (habitación vacía que se pudo revender)	acierto

```
cm = confusion_matrix(y_test, (prob_lr >= 0.5).astype(int), normalize="true")
recall = cm[1, 1]                          # de las que cancelan, ¿cuántas detectamos?
```

Curvas ROC y PR

- La matriz depende de **un** umbral; las curvas resumen **todos** los umbrales.
- **ROC**: falsas alarmas (X) frente a cancelaciones detectadas (Y). La diagonal es el azar; cuanto más arriba-izquierda, mejor.
- **PR** (precisión–exhaustividad): más honesta cuando la clase importante es rara.

```
auc_lr, auc_rf = roc_auc_score(y_test, prob_lr), roc_auc_score(y_test, prob_rf)
mejor = "regresión logística" if auc_lr >= auc_rf else "bosque aleatorio"
```

¿Qué variables importan?

- **Importancia por permutación**: se desordena al azar **una variable** del test y se mide **cuánto empeora** el modelo.
- Funciona con **cualquier modelo** y sobre las **variables originales** (no sobre columnas transformadas).

```
imp = permutation_importance(modelo, X_test, y_test, n_repeats=10, random_state=SEMILLA)
importancias = pd.Series(imp.importances_mean, index=X_test.columns).sort_values()
```

Describe lo que usa **el modelo**, no una relación causal.

El umbral lo decide el coste del negocio

Error	Qué ocurre	Coste
Falso negativo	no lo vimos venir y canceló: habitación vacía que ya no se revende	**50 €**
Falso positivo	avisamos y no cancelaba: compensación o descuento para que confirme	**30 €**

```
costes = [coste_total(y_test, prob_lr, u) for u in umbrales]      # 50·FN + 30·FP
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]                   # Ejercicio 4
```

El 0,5 es una **convención**, no una decisión. Recorre de 0,05 a 0,95 y elige el de menor coste total; compáralo con `coste_05`.

Un gráfico para dirección

Seis reglas que tu informe debe cumplir:

1. **Un gráfico, un mensaje.** El **título es la conclusión** («Sin depósito se cancela el doble»), no la descripción.
2. **Ejes con nombre y unidades**; barras siempre desde 0.
3. **Pocos colores con sentido**: destaca lo importante y deja el resto en gris.
4. **Nada de 3D ni tartas** con más de 3 trozos; **etiqueta los valores** directamente.
5. **Incertidumbre a la vista**: con cuántos datos y qué no se sabe.
6. **Accesible**: colores distinguibles y texto legible al proyectar.

El panel de una página

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
fig.suptitle("Titular = la decisión que recomendamos")
# 1 matriz de confusión · 2 curva ROC o PR · 3 importancia · 4 tu gráfico de negocio
```

- Ejercicio 5: tasa de cancelación (%) por `deposito` (`sin_deposito`, `parcial`, `total`) con `ax.bar_label`, `set_ylim(0, …)` y un **título que sea una conclusión**.
- Texto del informe, para quien **no** sabe ML: **qué hemos hecho**, **qué hemos encontrado**, **qué hacer el lunes**. Frases cortas, cifras concretas.
- Será la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S13_01_visualizacion_resultados

35 min

Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste

sprints/S13/notebooks/S13_01_visualizacion_resultados.ipynb

RETO

Reto del sprint

25 min

Reto del Sprint 13: elegir el modelo y los costes → tres o cuatro gráficos → titular y viñetas. Usad el cuaderno…

sprints/S13/guia/Reto_Sprint_13.md